

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom :	☐ Évaluation certificative
Prénom :	☐ Évaluation formative
Établissement :	Spécialité : Comptabilité Gestion
Ville :	Épreuve E2 : Mathématiques
	Coefficient : 3

Séquence : CCF11 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examineur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Fonction exponentielle de base e. Dérivée d'un produit . Dérivée de fonction de la forme $x \mapsto e^{u(x)}$. Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. Indépendance de deux événements. Loi binomiale. Espérance, variance et écart type de la loi binomiale. Loi normale d'espérance μ et d'écart type σ . Approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Espérance et variance d'une loi $aX + b$.
Capacités	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction. Calculer la dérivée d'une fonction à la main dans les cas simples ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel Étudier les variations d'une fonction simple. Mettre en œuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation. Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel. Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale. Connaître et interpréter graphiquement une valeur approchée de la probabilité des événements lorsque X suit la loi normale d'espérance μ et d'écart type σ . Déterminer les paramètres de la loi normale approximant une loi binomiale donnée. Savoir déterminer les paramètres d'une loi $aX + b$.

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum	15	10	20	5	35	15	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Impact d'une vidéo sur Internet – Vente de LED pour voiture**

Le sujet comporte 4 pages et les deux exercices sont indépendants.

Étude de la rémunération pour une vidéo sur internet.

Recherche d'un bénéfice pour la vente de LED décoratifs, avec défaut probable.

Exercice 1 :

Un artiste crée une chanson et décide d'en diffuser la vidéo sur Internet. Après 1 500 vues sur sa page Facebook, un site d'hébergement propose de mettre cette vidéo en ligne.

Le nombre de vues de cette vidéo est alors modélisé en fonction du temps de mise en ligne x , exprimé en jours, par :

$$f(x) = 100 (15 - x^2) e^x \text{ pour } x \in [0 ; 4] .$$



Ouvrez le fichier CCF11 2^e Année candidat

1. a) Visualiser la courbe de la fonction f sur une feuille de calcul d'un tableur ou sur la calculatrice. D'après ce modèle, indiquer le nombre de vues après 1 jour et 8h de mise en ligne.

b) Déterminer le temps de mise en ligne où le nombre de vues sera maximal. Utiliser au mieux la courbe obtenue en **1. a)**.



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 1.a) sur tableur ou calculatrice

2. Le site d'hébergement propose à cet artiste une rémunération lorsque le nombre de vues est supérieur à 4 500 .

a) Déterminer graphiquement, ou en consultant le tableau de valeurs, l'intervalle de temps de mise en ligne durant lequel l'artiste reçoit une rémunération.

b) Compléter les ???? de l'algorithme. On n'en demande pas la réalisation.

ligne 9 :

ligne 15 :

ligne 17 :



*Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes*

```
1  VARIABLES
2  x EST_DU_TYPE NOMBRE
3  V EST_DU_TYPE NOMBRE
4  DEBUT_ALGORITHME
5  x PREND_LA_VALEUR 0
6  V PREND_LA_VALEUR 1500
7  TANT_QUE (V<4500) FAIRE
8  DEBUT_TANT_QUE
9  x PREND_LA_VALEUR ????
10 V PREND_LA_VALEUR 100*(15-x*x)*exp(x)
11 FIN_TANT_QUE
12 AFFICHER "paiement au bout de "
13 AFFICHERCALCUL ALGOBOX_ARRONDIR(x*24,1)
14 AFFICHER " heures"
15 TANT_QUE (????) FAIRE
16 DEBUT_TANT_QUE
17 x PREND_LA_VALEUR ????
18 V PREND_LA_VALEUR 100*(15-x*x)*exp(x)
19 FIN_TANT_QUE
20 AFFICHER "Fin de paiement après "
21 AFFICHERCALCUL ALGOBOX_ARRONDIR(x*24,1)
22 AFFICHER " heures"
23 FIN_ALGORITHME
```

3. a) Calculer la dérivée f' de la fonction f . On pourra utiliser un calcul formel.



b) Résoudre l'équation $-x^2 - 2x + 15 = 0$ sur $[0 ; 4]$.



Protocole de secours 2

c) Justifier que l'une des solutions de cette équation permet de répondre mathématiquement à la question 1. b).



Appel obligatoire à l'examineur

d) Au bout de combien d'heures de mise en ligne, la vidéo n'intéressera-t-elle plus aucun internaute ?



*Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes*

Exercice 2 :

Une entreprise commercialise des phares LED décoratifs pour voiture en très grand nombre que lui fournit son importateur. La probabilité qu'un phare, prélevé au hasard dans le stock fourni par l'importateur, ait un défaut est $p = 0,1$.

On prélève au hasard 400 phares. On note X la variable aléatoire égale au nombre de phares ayant un défaut parmi les 400 prélevés.

1. a) Reconnaître la loi suivie par X . Donner ses paramètres.

b) Calculer $P(X \geq 40)$. Interpréter le résultat.

c) Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart type $\sigma(X)$ de la variable X .



*Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes*



Montrez à l'examineur vos résultats

2. On admet que la loi suivie par X peut être approchée par une loi normale. On note Y la variable aléatoire qui suit cette loi normale.

a) Préciser l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire Y .



Protocole de secours 3



Appel obligatoire à l'examineur

b) Pour approcher au mieux, le calcul de $P(30 \leq X \leq 50)$, on utilise la correction de continuité. Calculer $P(29,5 \leq Y \leq 50,5)$.

3. Le prix de vente d'un phare décoratif est 10 €. Le prix d'achat payé au fournisseur est 6 €, quel que soit l'état du phare. L'entreprise vend des lots de 400 phares LED décoratifs, mais les clients refusent de payer les phares ayant un défaut.

On note B la variable aléatoire égale au bénéfice de l'entreprise. On admet que la loi de B est une loi normale.

a) Exprimer la variable aléatoire B en fonction de la variable aléatoire Y .

b) Quel bénéfice moyen peut espérer réaliser pour un lot de 400 phares LED décoratifs ?

c) Calculer la probabilité d'obtenir un bénéfice supérieur à 1 400 €.



Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.